ZADANIE A3

Energia sieci krystalicznej związków jonowych

Energia sieci krystalicznej E_{sk} jest zdefiniowana jako entalpia reakcji tworzenia kryształu ze składników (jonowych lub niejonowych) występujących w fazie gazowej. Dla kryształów jonowych związku MX proces ten można opisać równaniem:

$$M^+_{(g)} + X^-_{(g)} \xrightarrow{E_{sk}} MX_{(s)}$$

Energia sieci krystalicznej jest ważnym parametrem charakteryzującym trwałość kryształu. W związkach jonowych jej wartość jest zależna od siły oddziaływań między kationami i anionami. Wartości E_{sk} nie można wyznaczyć bezpośrednio doświadczalnie, natomiast do jej obliczenia stosuje się prawo Hessa. Dysponując charakterystyką energetyczną procesów, które można powiązać w odpowiedni cykl termochemiczny, tzw. cykl Borna-Habera, wyznaczamy szukaną wartość E_{sk}.

Dane termochemiczne potrzebne do obliczeń są zamieszczone w tabeli 1 i oznaczone następującymi symbolami:

ΔH_{tw} - entalpia tworzenia substancji z pierwiastków w stanach standardowych
E_j - energia jonizacji
E_{pe} - energia powinowactwa elektronowego – energia przyłączenia elektronu do atomu lub jonu w fazie gazowej.

Tabela 1.

	ΔH^{o}_{tw} /kJ mol^{-1} (T =298 K)	E_j / kJ mol^{-1}	E_{pe} /kJ mol^{-1}
$NaF_{(s)}$	−572		
$MgO_{(s)}$	−602		
$Na_{(g)}$	109		
$Mg_{(g)}$	146		
$F_{(g)}$	77		
$O_{(g)}$	250		
$Na_{(g)} \rightarrow Na^{+}_{(g)} + \bar{e}$		496	
$Mg_{(g)} \rightarrow Mg^{+}_{(g)} + \bar{e}$		738	
$Mg^{+}_{(g)} \rightarrow Mg^{2+}_{(g)} + \bar{e}$		1450	
$F_{(g)} + \bar{e} \rightarrow F^{-}_{(g)}$			−328
$O_{(g)} + \bar{e} \rightarrow O^{-}_{(g)}$			−141
$O^{-}_{(g)} + \bar{e} \rightarrow O^{2-}_{(g)}$			844

Polecenia:

a. Naszkicuj cykl termochemiczny pozwalający na wyznaczenie wartości E_{sk} dla fluorku sodu NaF.

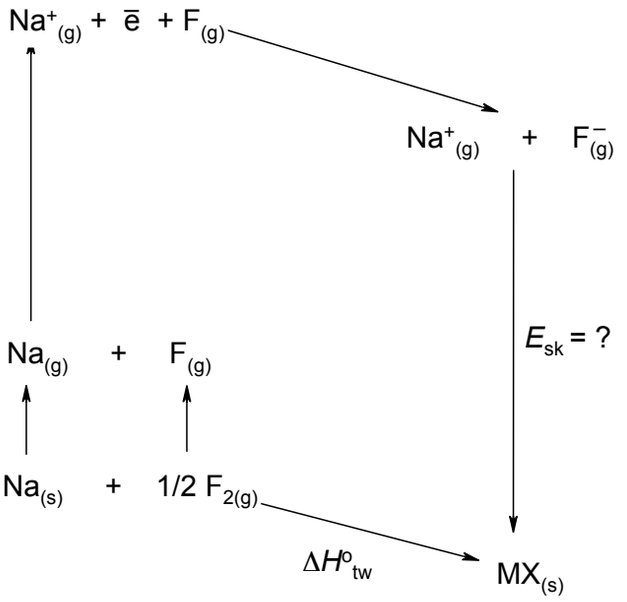
b. Zapisz odpowiednie równanie i oblicz wartość E_{sk} dla NaF.

c. W analogiczny sposób zapisz równanie i wykonaj obliczenia E_{sk} dla tlenku magnezu(II) MgO.

d. Porównaj obliczone wartości E_{sk}. Wiedząc, że parametry geometryczne jonów i sieci krystalicznych (odległości międzyjonowe) w kryształach NaF i MgO są podobne, wyjaśnij różnicę pomiędzy otrzymanymi wynikami.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A3

a. Można zaproponować 2 drogi syntezy NaF – bezpośrednia synteza z pierwiastków i kilkuetapowa synteza w której jako produkty pośrednie występują wolne jony w fazie gazowej. Obrazuje to poniższy cykl termochemiczny:



b. Zgodnie z prawem Hessa suma efektów energetycznych wszystkich etapów syntezy NaF jest równa entalpii tworzenia:

$$\Delta H^{o}_{tw}\,(NaF_{(s)}) = \Delta H^{o}_{tw}\,(Na_{(g)}) + E_{j}\,(Na_{(g)}{-}Na^{+}_{(g)}) + \Delta H^{o}_{tw}\,(F_{(g)}) + E_{pe}\,(F_{(g)}{-}F^{-}_{(g)}) + E_{sk}(NaF_{(s)})$$

Otrzymujemy w ten sposób równanie z jedną niewiadomą $E_{sk}(NaF_{(s)})$. Po przekształceniu i podstawieniu odpowiednich wartości liczbowych otrzymujemy wynik:
$E_{sk}(NaF_{(s)}) = -926\ kJ \cdot mol^{-1}$

c. Zapisujemy równanie analogicznie jak w punkcie b), zwracając jednak uwagę na większą liczbę etapów, co wynika z większego ładunku jonów:

$$\Delta H^{o}_{tw}(MgO_{(s)}) = \Delta H^{o}_{tw}(Mg_{(g)}) + E_j(Mg_{(g)}-Mg^{+}_{(g)}) + E_j(Mg^{+}_{(g)}-Mg^{2+}_{(g)}) + \Delta H^{o}_{tw}(O_{(g)}) + E_{pe}(O_{(g)}-O^{-}_{(g)}) + E_{pe}(O^{-}_{(g)}-O^{2-}_{(g)}) + E_{sk}(MgO_{(s)})$$

$$E_{sk}(MgO_{(s)}) = -3889\ kJ \cdot mol^{-1}$$

d. Energia sieci krystalicznej MgO jest ponad 4-krotnie większa niż energia sieci NaF. Parametry geometryczne jonów i sieci krystalicznych (odległości międzyjonowe) obu związków są podobne więc różnica energii sieci musi wynikać z innego ładunku jonów. W przypadku MgO ładunek zarówno kationu i anionu jest 2-krotnie większy niż dla NaF. Z praw elektrostatyki wynika, że energia oddziaływania dwóch dowolnych cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym jest proporcjonalna do iloczynu ich ładunków. Zatem energia oddziaływania kationu i anionu również powinna wykazywać podobną zależność, co oznacza, że dla jonów Mg^{2+} i O^{2-} powinna być w przybliżeniu $2 \times 2 = 4$ razy większa niż dla NaF, gdzie kation i anion mają ładunek jednostkowy.